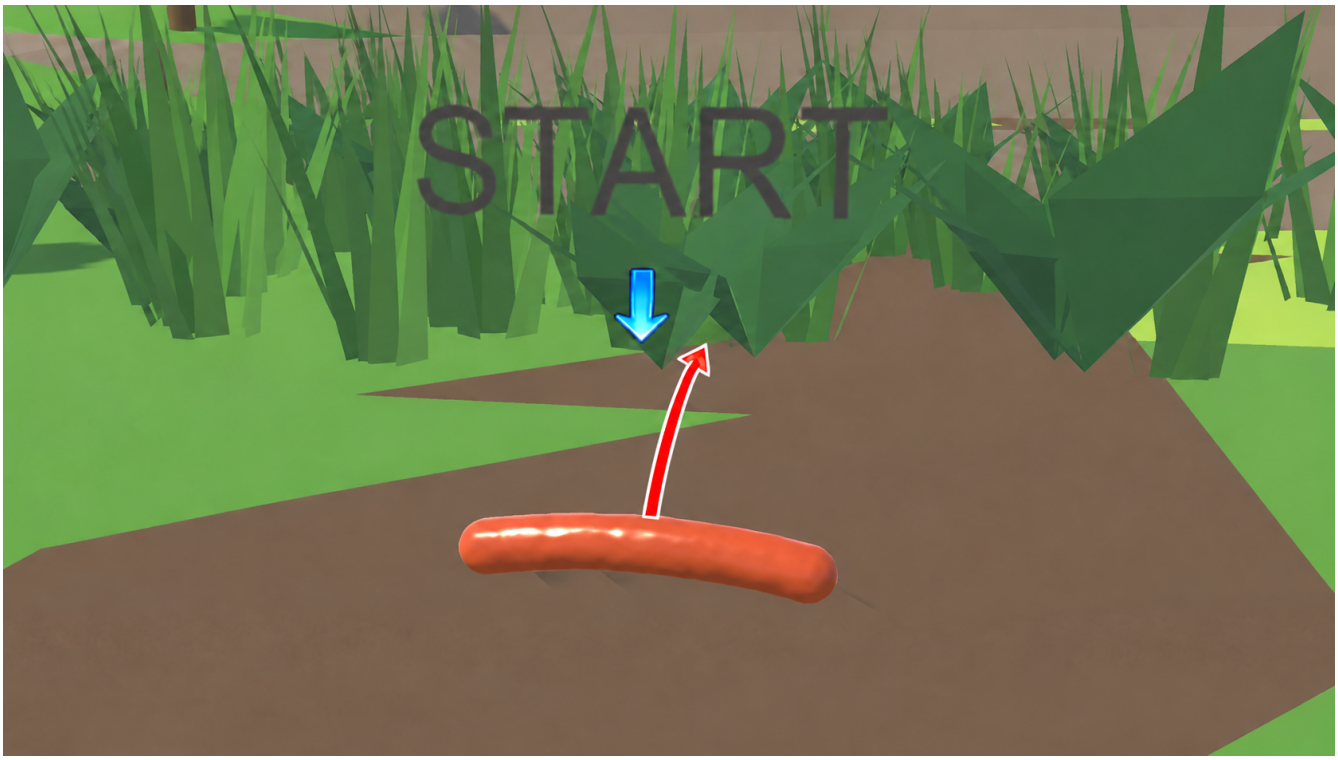
Beyond The Sausage

引っ張って飛ばし、空中で立て直すVR物理アクション。



開発中のゲーム画面

Made in Japan XR Project 最終選抜

約50万円の支援を受けて開発中 / Unity・C#・Meta Quest

担当：ゲーム企画全般・ソーセージの操作

ゲームの企画と、引っ張り・発射・空中操作を担当しています。**操作は分かりやすく、攻略には工夫の余地を残す**ことを大切にしています。

ステージ・ギミック制作は別メンバーが担当。操作感や難易度について意見を交わしながら制作しています。

本作は企業様のご支援を受け、商品化に向けて開発中です。詳細なソースコードの公開は控え、本資料では担当範囲と技術的な工夫をご紹介します。

狙いどおりに動かせる操作をつくる

担当した操作システムの、主な工夫を3つに絞って紹介します。

01 引っ張る動作に集中できる入力

最初はRayを当てて掴む操作でしたが、照準と引っ張る動作が競合していました。そこで**Triggerだけで操作を始められる方式**に変更しました。

手の位置はRig内の座標で計算し、視点の移動が発射の強さに加わらないようにしています。腕の移動量と発射速度も分け、体格に合わせて調整しやすくしました。

02 両手でも、発射は一度だけ

左右の入力を**LateUpdateで集約**し、片方のTriggerを離した時点で一度だけ発射します。両手を離すまで再受付をロックし、二重発射を防いでいます。

> **引っ張る → 一度だけ発射 → 両手を離して次の操作へ**

03 発射と軌道ガイドの計算をそろえる

発射と予測で速度計算を共有し、重力や減衰を含めて軌道を表示します。ガイドの表示率は発射力と分けて調整でき、**手助けしすぎず、試行錯誤を残す**ために使っています。

軌道ガイドは操作の補助です。本体の回転や衝突後の跳ね返りまで再現するものではありません。

手触りと、挑戦しやすさを整える

操作の実装だけでなく、遊びやすさと調整のしやすさにも取り組んでいます。

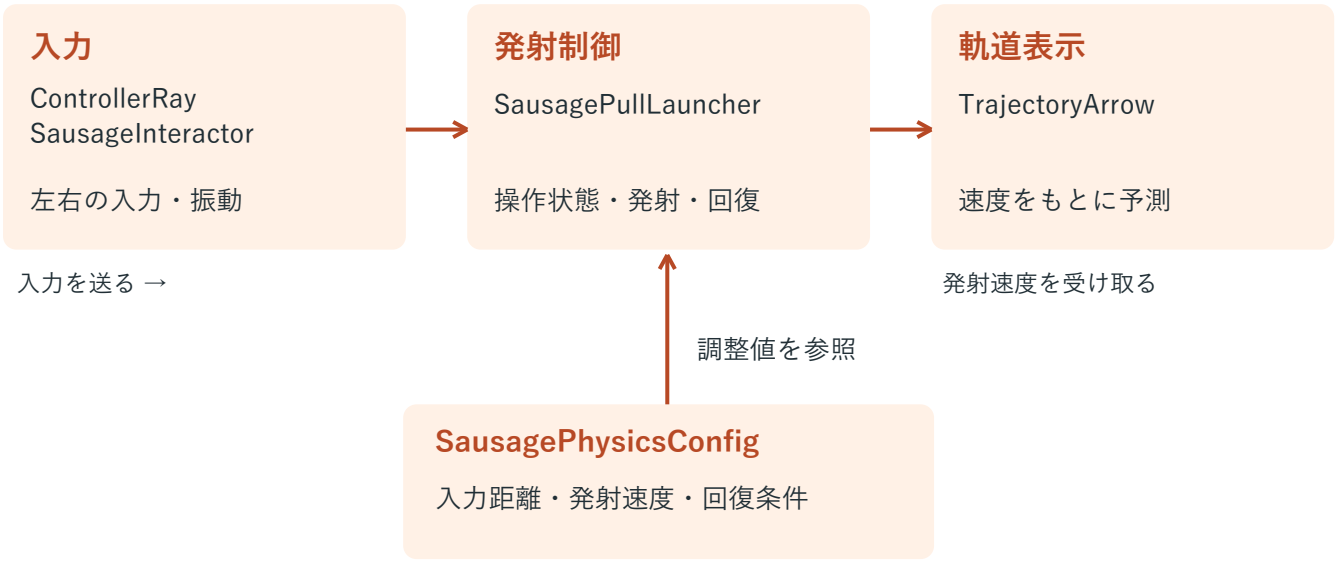
力の溜まり具合を、振動で伝える

引っ張りの強さに合わせて振動の強さと間隔を変え、発射時には別の振動へ切り替えます。**画面を見るだけでなく、手でも操作を感じられる**ようにしました。

壁と床を区別して、空中操作の回数を管理

何かに触れただけで回数が戻ると、壁を使って何度でも飛べてしまいます。接触面の向きから床・坂を判定し、引っ張り中や壁への接触では回復させないようにしています。

入力・発射・表示を分け、調整値をまとめる



入力・発射・表示を別の**MonoBehaviourコンポーネント**に分け、役割ごとに変更しやすくしました。調整値は**ScriptableObject**として保持し、コードを変えずに操作感を試せる構成です。

今後は初心者のプレイを通じた改善と、Quest実機での快適さ・負荷の調整を進めます。